Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

# Análisis Funcional

Primer parcial - Tercera fecha

21 de noviembre de 2023

**Nombre y apellido**:

**1.** Sea $\varphi : (C[0,1], \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(x)\,dx - \int_{1/2}^1 f(x)\,dx.$$

Probar que $\varphi$ es acotado y hallar su norma.

**2.** Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ dos espacios de Banach. Sean

$$A : D_A \subset X \longrightarrow Y \ , \quad B : D_B \subset X \longrightarrow Y$$

operadores lineales con $D_A \subset D_B$, donde $D_A, D_B$ son subespacios lineales (conocidos como dominio del operador). Bajo la hipótesis de que existen constantes $0 \leq a < 1$ y $b \geq 1$ tales que, para todo $x \in D_A$,

$$\|Bx\|_Y \leq a\|Ax\|_Y + b\|x\|_X,$$

probar que si $A$ tiene gráfico cerrado, entonces $A + B : D_A \longrightarrow Y$ tiene gráfico cerrado.

**3.** Sea $T \in L(l^2(\mathbb{R}))$ definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(0, \frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n}, \dots\right).$$

Probar que $T$ es acotado, calcular su norma y encontrar una forma explícita para

$$T^* : l^2(\mathbb{R}) \longrightarrow l^2(\mathbb{R}).$$

**4.** Sea $\{f_n\}$ una sucesión ortonormal en $L^2[a,b]$. Probar que $\{f_n\}$ es completo si, y sólo si,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_a^x f_n(t)\,dt \right|^2 = x - a \ , \quad x \in [a,b].$$

**5.** Sean $M$ y $N$ subespacios cerrados de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Supongamos que $\dim(M) < \infty$ y que $\dim(M) < \dim(N)$. Probar que $M^\perp \cap N \neq \{0\}$.